

Este documento detalha o Programa de Disciplina da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC, que é administrado pela PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO ? PROGRAD e pelo DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS - DCET, sob a alçada do COLEGIADO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - COLCIC.

A disciplina em questão é CÁLCULO APLICADO, identificada pelo código CET 639. O pré-requisito para cursar esta disciplina é CET 075 CÁLCULO APLICADO III. A carga horária total da disciplina é de 60 horas, com 60 horas teóricas (T) e 0 horas práticas (P), conferindo um total de 4 créditos. Não há professor(a) especificado(a) no registro.

A ementa da disciplina descreve os tópicos de Funções de várias variáveis e integrais múltiplas.

Os objetivos estabelecidos para a disciplina são proporcionar aos estudantes a continuidade de seus conhecimentos adquiridos em Cálculo II, os quais são necessários para o desenvolvimento de suas habilidades matemáticas. Além disso, busca-se envolver os estudantes na pesquisa matemática utilizando os recursos tecnológicos como softwares, entre outros compatíveis para estudo de Cálculo.

A metodologia de ensino adotada inclui a discussão teórica dos conteúdos de Cálculo, o desenvolvimento de atividades individuais e/ou em grupo, e a realização de aulas teóricas e práticas laboratoriais com o intuito de explorar os recursos tecnológicos disponíveis.

A avaliação do aprendizado será feita através da resolução de problemas nas avaliações escritas, sendo previstas um total de quatro avaliações escritas, e também pela análise das atividades prática-laboratoriais desenvolvidas.

O conteúdo programático está organizado em duas unidades. A UNIDADE I é intitulada DIFERENCIAÇÃO PARCIAL e abrange os seguintes tópicos: Funções de várias variáveis, Limites e continuidade, Derivadas parciais, Incrementos e diferenciais, Derivadas parciais de ordem superior, Extremos de funções de diversas

variáveis e Multiplicadores de Lagrange.

A UNIDADE II, por sua vez, trata das INTEGRAIS MÚLTIPLAS, com os tópicos Integrais, Área e volume.

A referência bibliográfica da disciplina é composta pelas seguintes obras: ÁVILA, G.. Cálculo 3: funções de várias variáveis. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora, 1983. KAPLAN, W e LEWIS, D.J.. Cálculo e Álgebra Linear. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos S.A., 1973. Vol. 4. LEITHOLD, Louis. O Cálculo com Geometria Analítica, São Paulo: Harbra. Vol. 2. MUNEM, Mustafa A. e Foulis David J. Cálculo. Rio de Janeiro: Guanabara Dois. Vol. 1 e 2. SPIEGEL, M.R.. Cálculo Avançado: resumo da teoria. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1972. SWOKOWSKI, Earl William. O cálculo com Geometria Analítica. São Paulo: McGraw-Hill. Vol 1 e 2. THOMAS Júnior, George B. e FINNEY, Ross L. Cálculo e Geometria Analítica. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Ltda. Vols 1, 2 e 3. THOMAS Júnior, George B. Cálculo. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Ltda. Vols 1, 2 e 3.